

FleetFlow — Sistema de Gestão de Pátios

Sistema completo de gestão de pátios de veículos da **FleetFlow / CPB Auto Peças e Pneus Ltda** (CNPJ 39.372.547/0001-53), operando os pátios de **Salvador (SSA)**, **Recife (REC)** e **Natal (NAT)** para os clientes **Stellantis Locadora** e **Unidas**, com fornecimento de pátio pela **Refran** em Salvador.

Componentes

Componente	URL	Hospedagem
Dashboard interno (gestão)	https://dash.fleetflow.digital	GitHub Pages (este repositório)
PWA operacional (encarregados)	https://app.fleetflow.digital	Vercel (patio-pwa)
Portal do cliente Unidas	https://unidas.fleetflow.digital	Vercel
Portal do fornecedor Refran	https://refran.fleetflow.digital	Vercel
Banco de dados + funções	Supabase (projeto sqbjxabftqtzdigjhivl)	Supabase Cloud
Robô de ingestão Vexsoft	tarefa agendada (hora em hora)	Claude Code Remote
Robô de auditoria semanal	tarefa agendada (segunda 8h)	Claude Code Remote

Documentação

- [Arquitetura](#)
- [Banco de dados](#)
- [Regras de negócio e contratos](#)
- [PWA operacional](#)
- [Robô Vexsoft](#)
- [Dashboard e Chat IA](#)
- [Operação e runbook](#)
- [Segurança e acessos](#)

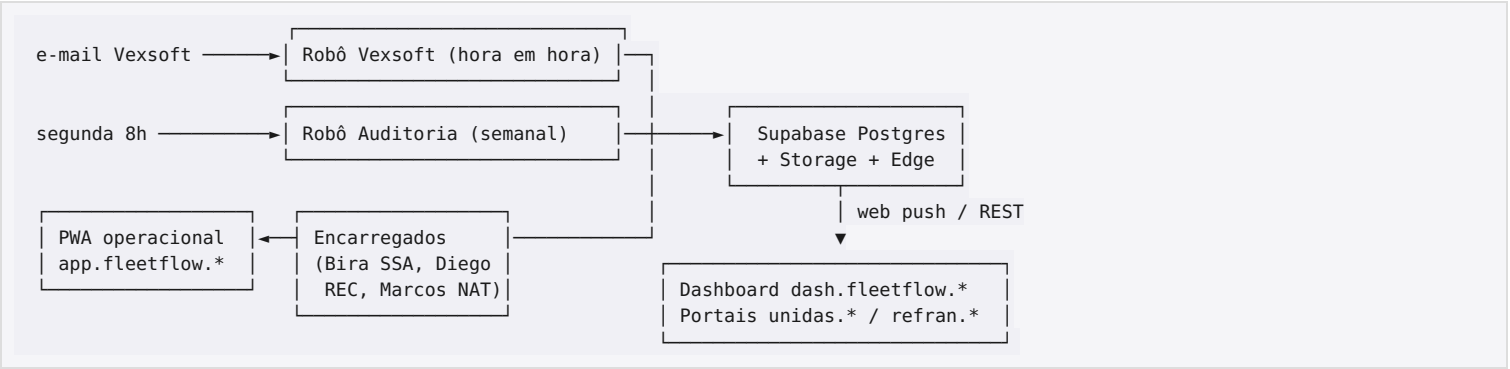
A versão consolidada em PDF está em docs/pdf/FleetFlow-Documentacao.pdf .

Última revisão: 19/08/2026.

1. Arquitetura

Visão geral

O FleetFlow é composto por um banco central (Supabase/Postgres), quatro frontes web e dois robôs de automação. Todo o estado do negócio vive no banco; os frontes leem/escrevem via API do Supabase e os robôs operam por tarefas agendadas.



Peças

Supabase (projeto sqbjxabftqtzdigjhivl) — Postgres com RLS, Storage (fotos de evidência e auditoria), Edge Functions (Deno) e pg_cron / pg_net . É a única fonte de verdade.

PWA operacional (patio-pwa, Next.js App Router, deploy Vercel) — usado pelos encarregados no celular. Registra entradas/saídas com foto e OCR de placa (Claude Vision), resolve pendências de ativação, confere o pátio e executa a auditoria fotográfica semanal. Recebe web push (VAPID).

Dashboard interno (fleetflow-dashboard, página estática única, GitHub Pages) — visão gerencial: KPIs, veículos em pátio (com exportação XLSX/PDF), medição mensal, seção Unidas × Refran e chat com IA que consulta o banco.

Portais externos — páginas somente-leitura com token na URL para o cliente Unidas e o fornecedor Refran acompanharem ocupação e fatura estimada. Servidas por Edge Functions (dashboard-unidas, dashboard-refran).

Robô Vexsoft — tarefa agendada de hora em hora (Claude Code Remote). Lê os e-mails de comprovante de vistoria do Vexsoft, abre o PDF, e lança entradas/saídas no banco conforme as regras do capítulo 5.

Robô de Auditoria — tarefa agendada semanal que fotografa a posição do pátio em audits / audit_items e dispara push aos encarregados para a conferência física com foto.

Edge Functions em produção

Função	Papel
dash-chat	Chat IA do dashboard: loop agêntico Claude + ferramenta SQL somente-leitura
notify-entrada-pendente	Web push quando o robô Vexsoft cria uma entrada pendente de ativação
push-broadcast	Web push genérico (título/corpo/URL) — usado pela auditoria semanal
dashboard-unidas / dashboard-refran	Servem os portais externos com token

Domínios

fleetflow.digital (Hostinger DNS): dash → GitHub Pages; app, unidas, refran → Vercel. O domínio fleetflow.com.br (Registro.br/KingHost) aguarda acesso ao DNS para o espelho dash.fleetflow.com.br .

Banco de dados

Postgres no Supabase, projeto `sqbjxabftqtzdigjhivl`. Todas as tabelas de negócio têm RLS habilitado com política ampla para `authenticated` (os fronts autenticam; os portais externos passam por Edge Functions).

Tabelas principais

vehicles

Um registro por veículo (placa é **UNIQUE global**). Campos-chave:

Campo	Significado
<code>client_id</code>	FK para <code>profiles</code> — Stellantis <code>167748aa-...bf7c</code> ou Unidas <code>fea28c45-...b120</code>
<code>plate</code>	Placa Mercosul (LLLNLNN). Correções de OCR ficam anotadas em <code>notes</code>
<code>status</code>	<code>patio</code> (no pátio hoje) · <code>finalizado</code> (saiu) · <code>archived</code>
<code>yard</code>	<code>SSA</code> / <code>REC</code> / <code>NAT</code>
<code>estimated_arrival_date</code>	Data de entrada no pátio
<code>withdrawal_date</code>	Data de saída
<code>notes</code>	Trilha textual: tipo (ATIVACAO/DESMOBILIZACAO/GUARDA UNIDAS), operador, correções datadas

vehicle_service_charges

Cobranças por veículo (só Stellantis). Uma linha por taxa e **uma linha por diária/dia**: `service_key` ∈ `ativacao` (190/123,50) · `desmobilizacao` (88/57,20) · `diaria` (10/6,50 — `client_charge` 0 quando `grace_applied`). `charge_date` é o dia da diária; `entry_date` a entrada que a originou.

service_pricing

Tabela de preços vigentes (`client_price` / `partner_price` por `service_key`).

daily_occupancy

Snapshot diário (`occ_date`, `yard`, `client_id`) → `vehicles_count`. Base da medição por ocupação (Unidas e Refran). Recalculado pelos últimos 7 dias a cada rodada do cron para absorver lançamentos retroativos.

supply_contracts

Contratos de piso/excedente: `unidas_ssa` (mín. 50 carros/dia, R\$ 6/diária, piso R\$ 9.000/mês) e `refran_ssa` (50 vagas por R\$ 3.500/mês + R\$ 4 por vaga-dia excedente, contando Stellantis+Unidas em SSA). Vigência a partir de 27/07/2026.

vexsoft_ingest

Log idempotente do robô Vexsoft. `gmail_message_id` UNIQUE garante que nenhum e-mail é processado duas vezes. `acao` ∈ `entrada_criada` · `saida_lancada` · `duplicado_pwa` · `aguardando_entrada_pwa` · `excecao`.

entradas_pendentes

Saídas de ativação sem entrada no PWA. O INSERT dispara (trigger + `pg_net`) o push para o encarregado; a tela `/home/pendencias` resolve criando o veículo completo com cobranças.

audits / audit_items

Auditoria física semanal. `audits` (praça, semana, status) e `audit_items` (uma linha por veículo em pátio no momento da criação; `status` ∈ `pendente` · `fotografado` · `nao_encontrado`; `photo_path` aponta para o bucket `auditorias`).

push_subscriptions

Inscrições de web push dos PWAs (endpoint UNIQUE, payload da subscription em JSONB).

profiles / clients / partners

`profiles` guarda pessoas e empresas; `clients` e `partners` são **views** sobre `profiles` (FKs devem referenciar `profiles(id)`).

Funções e agendamentos no banco

Objeto	O quê
--------	-------

launch_daily_charges()	Cron diário 07:05 America/Bahia (10:05 UTC): lança as diárias do dia para Stellantis (com carência) e refaz o snapshot de daily_occupancy dos últimos 7 dias
exec_readonly_sql(q)	Executor SELECT-only usado pelo chat IA (bloqueia DML/DDL, timeout 10 s, transação read-only; EXECUTE só para service_role)
notify_entrada_pendente() / notify_audit()	Triggers AFTER INSERT que chamam as Edge Functions de push via pg_net

Regras de contagem (fundamentais)

- Dia de entrada e dia de saída contam** como diária.
- Carência Stellantis:** diárias com $(\text{dia} - \text{entrada}) \leq 7$ têm client_charge = 0 (custo do parceiro corre desde o dia 1).
- Unidas não tem cobrança por carro** — fatura pela ocupação diária agregada (piso 50).
- A **1ª diária** é lançada na entrada (client 0, grace_applied = true); as demais pelo cron das 7h.

Storage

Buckets: evidencias (fotos das movimentações do PWA), auditorias (fotos da auditoria semanal — leitura pública, escrita autenticada).

3. Regras de negócio e contratos

Cliente Stellantis Locadora (SSA, REC, NAT)

Serviço de recebimento, armazenagem, preparação, entrega e desmobilização (RDA 101542447, PO 62066766).

Serviço	Preço cliente	Custo parceiro
Taxa de ativação (carro 0 km)	R\$ 190,00	R\$ 123,50
Taxa de desmobilização	R\$ 88,00	R\$ 57,20
Diária (após carência de 7 dias)	R\$ 10,00	R\$ 6,50

Fluxo de ativação: carro 0 km chega para preparação → **entrada registrada no PWA** (por determinação da Stellantis, a vistoria Vexsoft de ativação existe **apenas na saída**) → saída com vistoria Vexsoft.

Fluxo de desmobilização: carro usado devolvido → vistoria Vexsoft **na entrada e na saída**.

Medição: mensal, por tipo (ativação → Aleilza/Alana; desmobilização → Kleuder). Após validação por e-mail, emite-se NFS-e (Lauro de Freitas) e lança-se no portal **e-Gate** com o pedido de compra indicado. Histórico de aprovações e NFs: medições aprovadas e faturadas de Dez/2025 a Jun/2026 somam **R\$ 46.033** (NFs 2026238–2026247, sequência completa).

Cliente Unidas (somente SSA)

Guarda de veículos. **Sem cobrança por carro:** a fatura é $\max(\text{piso}, \sum \text{diárias})$ onde $\text{piso} = \text{R\$ } 9.000/\text{mês}$ (50 carros $\times$ R\$ 6 $\times$ 30) e cada carro-dia acima de 50 carros soma R\$ 6. Medição pela tabela `daily_occupancy`. Início 27/07/2026. Portal de acompanhamento com token próprio.

Fornecedor Refran (pátio de SSA)

50 vagas por R\$ 3.500/mês; vaga-dia excedente a R\$ 4,00. A ocupação considera **Stellantis + Unidas somados** em SSA. Portal próprio com token.

Pátios e responsáveis

Praça	Local	Encarregado
SSA	Salvador / Lauro de Freitas (Refran)	Bira (AZPark)
REC	Recife — Rua José Bonifácio 1315, Torre	Diego (Via Total)
NAT	Natal / Parnamirim	Marcos (Via Total RN)

Vexsoft (vistorias)

Aplicativo de vistoria usado nos pátios. Cada vistoria gera e-mail de `no-reply@vexsoft.com.br` para `chico@azpark.com.br` com link do PDF (`pdf-vist.vexsoft.com.br`). O PDF traz placa, **Tipo Operação** (Ativação 0 km / Desmobilização), km, modelo e endereço — insumos do robô do capítulo 5. Km $\approx$ 0 confirma ativação.

Princípios de auditoria

- A **vistoria Vexsoft é a prova documental** de que o serviço aconteceu; toda divergência sistema $\times$ físico se resolve por ela + conferência no pátio.
- Correções de dados nunca apagam histórico: sempre `notes` com data e origem (ex.: “SAIDA CORRIGIDA p/ 15/05 (físico Bira 14/08)”).
- Fechamentos: medições aprovadas até **junho/2026**; julho/agosto em aberto.

4. PWA operacional (app.fleetflow.digital)

Next.js (App Router) + Supabase Auth. Cada operador tem `profiles.yard` e só opera sua praça. Instalável na tela de início (manifest + service worker próprio em `public/sw.js`, cache network-first + web push).

Telas

Home (`/home`)

Saudação, pátio do operador, botão **Nova movimentação**, atalho **Conferir pátio**, últimas 10 movimentações. Banners dinâmicos: entradas pendentes de ativação (âmbar) e auditoria física da semana (violeta). Botão “🔔 Ativar notificações” aparece enquanto o push não foi autorizado.

Nova movimentação (`/home/nova` → **revisar** → **confirmar**)

1. Foto do carro → upload para `evidencias` → **OCR com Claude Vision** (`claude-sonnet-5`) com regras de placa Mercosul e `normalizePlate()` (O→0, I→1, S→5, B→8 por posição; formato antigo vira “confiança baixa”).
2. Revisão: em SSA aparece o seletor de cliente (Stellantis/Unidas); tipo (Ativação/Desmobilização) não se aplica à guarda Unidas; movimento Entrada/Saída; campos editáveis.
3. Confirmação grava: entrada Stellantis = veículo + taxa + 1ª diária (carência); entrada Unidas = só o veículo (medição por ocupação); saída = finaliza sem cobrança nova. Tudo logado em `vehicle_history`.

Pendências (`/home/pendencias`)

Lista as saídas de ativação que chegaram pelo Vexsoft sem entrada no PWA. O encarregado informa a **data de entrada** e o sistema cria o veículo completo (entrada + saída + taxa R\$ 190 + diárias com carência) e baixa a pendência. É a tela aberta pelo push “Entrada pendente: PLACA”.

Conferir pátio (`/home/patio`)

Posição atual do pátio do operador (placa, veículo, cliente, entrada, dias) com botões ⬇ **XLSX** e ⬇ **PDF** — a mesma lista do dashboard, para imprimir e conferir fisicamente.

Auditoria (`/home/auditoria`)

Auditoria fotográfica semanal. Barra de progresso e um cartão por veículo com 📷 **Tirar foto** (câmera traseira, compressão local a 1600 px JPEG, upload para o bucket `auditorias`) ou “**Não está**” (marca `nao_encontrado` para investigação). Quando todos os itens são resolvidos a auditoria conclui sozinha.

Web push

- Chaves VAPID próprias; inscrição salva em `push_subscriptions` (upsert por endpoint).
- Recebimento no `sw.js` (`push` → notificação; `notificationclick` → abre a URL indicada).
- Android: funciona nativamente (Chrome). iOS: requer PWA instalado e iOS 16.4+.
- Emissores: `notify-entrada-pendente` (pendência de ativação) e `push-broadcast` (auditoria semanal e avisos gerais).

Deploy

Sem repositório git — deploy direto por `npx vercel deploy --prod` na pasta `patio-pwa`. Variáveis em `.env.local/Vercel` (Supabase URL/keys, `ANTHROPIC_API_KEY`).

5. Robô Vexsoft (ingestão automática de vistorias)

Tarefa agendada **de hora em hora** (minuto 20) no Claude Code Remote. Trigger `trig_01SvA9uqKtngjFQyAfYNZ8aZ`. Substituiu o lançamento manual como fonte primária; o PWA vira backup e retaguarda das ativações.

Ciclo

- Busca e-mails `from:no-reply@vexsoft.com.br newer_than:3d`.
- Dedup por e-mail:** `gmail_message_id` já em `vexsoft_ingest` → pula (idempotência).
- Extraí do corpo: id da vistoria, placa, data/hora e link do PDF; lê o PDF (Tipo Operação, km, modelo, endereço).
- Praça pela UF do endereço:** Bahia → SSA · Pernambuco → REC · Rio G. do Norte → NAT. Só é exceção se nem UF nem cidade conhecida forem identificáveis.
- Validação de placa** Mercosul com correção posicional (O↔0, I↔1, S↔5, B↔8).
- Dedup PWA:** movimento equivalente já registrado (mesma direção/tipo, ±2 dias) → `duplicado_pwa`, nada é lançado.

Regras de lançamento

Situação	Ação
Desmob., veículo inexistente	Entrada: cria veículo + taxa R\$ 88 + 1ª diária (carência)
Desmob., veículo finalizado/arquivado	Reentrada: reativa o registro + taxa + 1ª diária
Desmob., veículo em pátio (desmob.)	Saída: finaliza, sem cobrança nova
Ativação, veículo em pátio	Saída (entrada veio do PWA), sem cobrança nova
Ativação sem entrada no PWA	Não lança: insere em <code>entradas_pendentes</code> → push automático para o encarregado resolver com a data de entrada. Ação <code>aguardando_entrada_pwa</code>
Conflito (tipo divergente, carro da Unidas etc.)	Exceção: nada é lançado; push de aviso ao gestor

Por determinação da Stellantis, **entrada de ativação não passa pelo Vexsoft** — é sempre registrada pelo operador no PWA. Toda vistoria de ativação é tratada como saída.

Regras de ouro

- Nunca processar o mesmo e-mail duas vezes (`vexsoft_ingest` é a fonte de verdade).
- Nunca cobrar taxa/diária numa saída.
- Nunca tocar em veículos da Unidas por este fluxo.
- Nunca criar entrada de ativação automaticamente.
- Na dúvida, exceção com aviso — nunca lançamento errado.

Observabilidade

Cada vistoria processada gera uma linha em `vexsoft_ingest` com `acao` e `detalhe` legível. Consultas úteis:

```
-- últimas ações do robô
SELECT created_at, plate, acao, detalhe FROM vexsoft_ingest ORDER BY created_at DESC LIMIT 20;
-- exceções em aberto
SELECT * FROM vexsoft_ingest WHERE acao = 'excecao' ORDER BY created_at DESC;
```

6. Dashboard interno e Chat IA (dash.fleetflow.digital)

Página estática única (`index.html`) neste repositório, publicada via **GitHub Pages** com domínio custom `dash.fleetflow.digital` . Deploy = `git push` .

Seções

- **KPIs**: em pátio (com quebra por praça), ativações/desmobs do mês, faturamento.
- **Veículos em Pátio**: tabela filtrável por praça com dias em pátio e custo acumulado, e botões **↓ XLSX** / **↓ PDF** que exportam a posição do dia (com coluna “Conferido ✓” em branco) para impressão e conferência física.
- **Consulta de veículo** por placa (histórico completo + cobranças).
- **Medição Mensal**: por mês/praca/tipo, com geração de planilha e PDF no padrão aceito pela Stellantis. A medição **exclui a Unidas** (que fatura por ocupação).
- **Unidas x Refran**: KPIs ao vivo, gráfico de ocupação (`daily_occupancy`), fatura estimada dos dois contratos e simulador.

Chat IA (“💬 Perguntar à IA”)

Widget flutuante que conversa com a Edge Function `dash-chat` :

1. O front envia o histórico + token de acesso.
2. A função roda um loop agêntico com o Claude (`claude-sonnet-5`), que recebe o **esquema do banco e as regras de negócio** no system prompt e a ferramenta `run_sql` .
3. `run_sql` executa via `exec_readonly_sql()` — **somente SELECT/WITH**, transação read-only, timeout 10 s, resultado truncado a 60 KB. A IA não consegue alterar dados.
4. Resposta em markdown renderizada no widget; blocos `csv` viram botão **↓ Baixar CSV**.

Usos típicos: “quantos carros da Stellantis no pátio por praça?”, “faturamento de julho”, “carros há mais de 30 dias no pátio”, “relatório de diárias cobráveis de agosto em CSV”, “o que o robô Vexsoft processou hoje?”.

Bibliotecas

Supabase JS, Chart.js, SheetJS (XLSX), jsPDF + AutoTable, marked — todas via CDN (jsDelivr). Nenhum build: editar `index.html` e dar push.

7. Operação e runbook

Rotinas automáticas

Quando	O quê	Onde conferir
Diário 07:05 (Bahia)	<code>launch_daily_charges()</code> : diárias Stellantis + snapshot <code>daily_occupancy</code> (7 dias retroativos)	<code>vehicle_service_charges</code> / <code>daily_occupancy</code>
A cada hora (min 20)	Robô Vexsoft processa e-mails de vistoria	<code>vexsoft_ingest</code>
Segunda 08:00 (Bahia)	Robô cria auditoria física por praça + push aos PWAs	<code>audits</code> / <code>audit_items</code>
Mensal (manual)	Medição → aprovação Stellantis → NFS-e → e-Gate	e-mails + planilhas em <code>Stellantis PE/</code>

Rotina do encarregado

- Entrada de ativação** (carro 0 km chega): PWA → Nova movimentação → foto → confirmar.
- Desmobilização**: fazer a vistoria no Vexsoft na entrada e na saída — o robô lança sozinho; o PWA é backup.
- Push de pendência**: tocar → informar data de entrada → salvar.
- Push de auditoria** (segunda): abrir, fotografar carro a carro; usar “Não está” quando o carro não for encontrado.
- Conferência avulsa**: Home → Conferir pátio → imprimir PDF ou baixar XLSX.

Correções de dados

Sempre via SQL com registro em `notes` (nunca sobrescrever silenciosamente):

```
UPDATE vehicles SET withdrawal_date = 'AAAA-MM-DD',
  notes = notes || ' | SAIDA CORRIGIDA p/ DD/MM (origem, data)'
WHERE plate = 'AAA0A00';
```

Ao corrigir datas, ajustar as diárias em `vehicle_service_charges` (remover dias após a saída corrigida; recalcular carência se a entrada mudou). Lançamentos retroativos completos: inserir veículo + taxa + `generate_series` de diárias (ver migrações de 14/08 como modelo).

Troubleshooting

Sintoma	Causa provável	Ação
Robô não lançou uma vistoria	e-mail fora da janela de 3 dias ou exceção	ver <code>vexsoft_ingest</code> (acao / detalhe); reprocessar manualmente se preciso
Push não chega no celular	permissão não concedida ou inscrição expirada	reabrir PWA → “Ativar notificações”; conferir <code>push_subscriptions</code>
Dashboard com dado “atrasado”	snapshot de ocupação ainda não rodou	aguardar cron 07:05 ou recalcular; KPIs “hoje” são ao vivo
Chat IA erro 401	token do widget divergente da função <code>dash-chat</code>	conferir token no <code>index.html</code> × função
Deploy Vercel travado em “Retrieving project”	token CLI expirado	<code>vercel login</code> no Mac e repetir
Placa duplicada ao inserir	placa é UNIQUE global	é o mesmo carro voltando: usar reentrada (update), não insert

Contatos Stellantis (medição)

Ativação 0 km: **Aleilza Silva** / Alana Condini. Desmobilização: **Kleuder Luz**. Fiscal/e-Gate: Rosangela Galvinctio. Coletas: Jennifer Germano.

Pendências conhecidas (19/08/2026)

- Saídas físicas de REC a confirmar com Diego: SY Y8E49, SY A4D35, TDS8G29, TCD8E35; entrada do TEJ3B07 (22/06?).
- Revisão de glosa de junho com o Kleuder aguardando resposta (7 placas retroativas).
- Aprovações formais a obter: ativação Março (R\$ 4.686, NF 2026240) e ativação Junho (R\$ 2.360, NF 2026247).
- `dash.fleetflow.com.br` aguarda acesso ao DNS da KingHost.
- CNPJ definitivo da Unidas a cadastrar (placeholder no banco).

8. Segurança e acessos

Autenticação e autorização

- **PWA:** Supabase Auth (e-mail/senha). `profiles.role = 'operator'` + `yard` limitam o escopo de cada encarregado. RLS habilitado em todas as tabelas de negócio (política para `authenticated`).
- **Dashboard interno:** página estática; usa a anon key com as políticas de leitura do banco. O chat IA exige token adicional embutido.
- **Portais Unidas/Refran:** somente leitura, atrás de Edge Functions com token longo na URL (`e492b4...` / `130174...`). Não expõem dados de outros clientes.

Chaves e segredos (onde vivem)

Segredo	Local
<code>ANTHROPIC_API_KEY</code> (OCR + chat)	Vercel env do <code>patio-pwa</code> e Edge Function <code>dash-chat</code>
VAPID (web push)	Edge Functions <code>notify-entrada-pendente</code> / <code>push-broadcast</code> ; pública no <code>push-setup</code> do PWA
Token do chat do dashboard	<code>index.html</code> (dash) × função <code>dash-chat</code>
Tokens dos portais externos	Edge Functions <code>dashboard-*</code>
Service role key do Supabase	Apenas dentro das Edge Functions (env automático) — nunca no front

Barreiras importantes

1. **Chat IA não escreve:** `exec_readonly_sql()` rejeita qualquer coisa que não seja SELECT/WITH, roda em transação read-only com timeout de 10 s e só o `service_role` pode executá-la.
2. **Robôs idempotentes:** dedupe por `gmail_message_id` (Vexsoft) e por `(yard, week_start)` (auditoria) impedem lançamento duplo.
3. **Cobrança:** nenhuma saída gera cobrança; nenhuma entrada de ativação é criada automaticamente; carros da Unidas nunca recebem charges.
4. **Trilha de auditoria:** `vehicle_history` , `notes` datadas, `vexsoft_ingest` e fotos em Storage.

Recomendações futuras

- Rotacionar a `ANTHROPIC_API_KEY` e os tokens dos portais periodicamente.
- Migrar segredos hardcoded das Edge Functions para secrets do Supabase.
- Adicionar login ao dashboard interno quando houver mais usuários além do gestor.
- Backup: Supabase PITR já cobre o banco; exportação mensal dos buckets de fotos é desejável.